CarbonWasteprint

MANUALE TEST

Portale Carbon WastePrint®

Il metodo CWP, il portale e il percorso di prova delle funzionalità

DOCUMENTO	REVISIONE	DATA DI REVISIONE
Manuale Test	Rev. 1.6	18/10/2026

Programma di

Fondazione operate

RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI

Il documento

Questa guida permette a chi non conosce il Programma Carbon WastePrint® di collaudare il portale con metodo: in poche pagine il metodo CWP, il ruolo del portale e un percorso di prova che va dall'adesione del Comune al calcolo dei crediti.

Destinatari	Collaudatori del portale (test-user) — documento riservato
Revisione corrente	Rev. 1.6 del 18/10/2026
Redatto da	Fondazione Operate
Versione sempre aggiornata	Area Documentazione del portale (solo Amministratori)

Registro delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
1.6	18/10/2026	Glossario: descrizione corretta del buffer (al massimo 80%).	Fondazione Operate
1.5	18/10/2026	Nuove prove 1.2b, 1.8, 3.7, 4.1b, 6.4, 6.5; prove 1.6, 1.7, 3.2, 4.1, 4.6, 5.4 e 6.3 aggiornate (anagrafiche, documenti richiesti, consultazione, Rapporti a 4 fasi, conservazione, fascicolo).	Fondazione Operate
1.4	18/10/2026	Nuova prova 7.12 (risultato azzerato dopo una modifica dei dati); prove successive del blocco 7 rinumerate; prova 8.4 estesa.	Fondazione Operate
1.3	18/10/2026	Prove del rapporto PDF, del numero di registro e del registro dei crediti con le nuove versioni.	Fondazione Operate
1.2	18/10/2026	Calcolo crediti: prove di import del tracciato con i file di esempio (compilato, letture, dati personali) e dei controlli di coerenza.	Fondazione Operate
1.1	18/10/2026	Prove per Enti di Validazione, modelli, note di fase, messaggi, pagamenti visibili al Comune, pratica sospesa, consultazione pubblica con conferma dell'email, limiti di invio ed errata corrige.	Fondazione Operate
1.0	18/10/2026	Prima emissione: il metodo CWP in breve, il ruolo del portale, percorso di prova in 8 blocchi (preparazione, fasi 1-7, stato della pratica e Rapporto di Monitoraggio, calcolo dei crediti, prove trasversali), limiti noti.	Fondazione Operate

Sommario

01 A chi serve questa guida 4

02 Il metodo CWP in breve 5

03 Il ruolo del portale 7

04 Percorso di prova 9

05 Limiti noti e funzioni in arrivo 15

01

A chi serve questa guida

Questa guida è per chi **collauda il portale** senza conoscere il Programma Carbon WastePrint®. In poche pagine spiega il metodo CWP, che cosa fa il portale e propone un **percorso di prova** che segue una pratica dall'adesione del Comune fino al calcolo dei crediti.

Vi servono:

- Tre utenze di prova, fornite da Fondazione Operate: un **Amministratore**, un **Operatore** e un **Cliente** (il referente di un Comune di prova). Ogni utenza va usata in una finestra diversa del browser, oppure in una finestra «in incognito».
- Il portale: portale-cwp.vercel.app.
- Per i dettagli di ogni schermata: il *Manuale Utente* (lato Comune) e il *Manuale Amministratore* (lato Fondazione).

SUGGERIMENTO

Come annotare l'esito. Per ogni prova del capitolo «Percorso di prova» segnate **OK** o **KO**. Per ogni KO annotate: data e ora, utenza usata, codice della pratica, passo, risultato atteso, risultato ottenuto e una schermata.

02
Il metodo CWP in breve

Il **Programma Carbon WastePrint®** di Fondazione Operate trasforma in **crediti di carbonio** la riduzione delle emissioni ottenuta da un Comune con una migliore gestione dei rifiuti urbani.

Il calcolo si basa su un confronto tra due valori:

Grandezza	Che cos'è	Da dove viene
Emissioni **attese**	Quanta CO_2 equivalente produrrebbero i rifiuti del territorio senza il progetto	Produzione di rifiuti del Comune (Catasto ISPRA) e classi di utenza della delibera TARI
Emissioni **di progetto**	Quanta CO_2 equivalente producono davvero le utenze	Conferimenti misurati per ogni utenza (svuotamenti, pesi, centri di raccolta, riuso)
Crediti	La riduzione: emissioni attese meno emissioni di progetto, in tonnellate di CO_2eq	Calcolo secondo la *Metodologia CWP v1.2*
Buffer	Una quota dei crediti trattenuta a garanzia: somma di più voci (utenze monitorate, rifiuti misurati, solo utenze virtuose), al massimo 80%, più bassa se il Comune misura bene i conferimenti e dimezzata con la tariffa puntuale	Analisi del rischio della Metodologia

Chi partecipa.

- Il **Comune** (o ente, o soggetto gestore) aderisce, fornisce documenti e dati: nel portale è il ruolo *Cliente*.
- **Fondazione Operate** gestisce il Programma: gli **Operatori** seguono le pratiche, gli **Amministratori** amministrano il portale e calcolano i crediti.
- L'**Ente di Validazione** (es. RINA) verifica in modo indipendente; non usa il portale: il suo rapporto viene caricato dalla Fondazione.
- Il **pubblico** può presentare osservazioni durante la consultazione pubblica.

Il percorso di un Progetto è diviso in 7 fasi, con durate indicative (modificabili dall'Amministratore):

Fase	Durata	Cosa succede
1. Adesione	avvio	Il Comune aderisce; la Fondazione apre la pratica e carica il contratto
2. Prima verifica documentale	10 gg	La Fondazione controlla i documenti del Comune e chiede integrazioni

Fase	Durata	Cosa succede
3. Consultazione pubblica	30 gg	Il documento di progetto è pubblicato e chiunque può fare osservazioni
4. Risposta ai commenti / pubblicazione	20 gg	Il Comune risponde alle osservazioni ammesse
5. Validazione e verifica	75 gg	L'Ente di Validazione verifica il progetto
6. Seconda verifica documentale	15 gg	Controllo finale della documentazione
7. Chiusura	—	Il Progetto è validato

Dopo la validazione il Progetto produce ogni anno un **Rapporto di Monitoraggio** (fino a 10 anni): ogni Rapporto è una pratica con le sue fasi, e per ogni anno si calcolano i crediti.

03
Il ruolo del portale

Il portale è lo strumento unico con cui Comune e Fondazione seguono la pratica. Le funzioni oggi disponibili:

Area	Cosa fa il portale	Chi la usa
Accesso	Email e password, password temporanea da cambiare al primo accesso, recupero della password, profilo	tutti
Pratiche	Progetti e Rapporti di Monitoraggio, codice automatico (CWP-AAAA-NNNN), stati attiva / sospesa / annullata / chiusa; conservazione per 10 anni, nulla si cancella	Fondazione; il Comune consulta
Fasi	7 fasi per il Progetto, 4 per il Rapporto; apertura, scadenza calcolata, chiusura, modifica della scadenza con motivazione; note di fase interne o condivise; modelli da scaricare e documenti richiesti per fase	Fondazione; il Comune consulta
Anagrafiche	Organizzazioni ed Enti di Validazione, con le pratiche collegate	Fondazione
Messaggi	Conversazione tra Comune e Fondazione dentro ogni pratica	tutti
Documenti	Caricamento con versioni (mai sovrascritte), visibilità, controllo di formato e contenuto, impronta di integrità	tutti
Integrazioni	Richiesta della Fondazione → risposta del Comune con documento → chiusura	tutti
Consultazione pubblica	Pagina pubblica per 30 giorni; documento bloccato; osservazioni numerate con email confermata e allegato; moderazione con motivazione; risposte del Comune; errata corrige	tutti, anche senza accesso
Pagamenti	Voci previste e incassi registrati a mano (nessun pagamento online)	Fondazione; il Comune consulta
Notifiche	Campanella nel portale ed email per ogni evento importante; avvisi di scadenza	tutti
Cruscotto	Tutte le pratiche con fase, scadenza e cose da fare, filtri e ricerca	Fondazione
Export	Fascicolo completo della pratica in un file ZIP con riepilogo PDF	tutti
Audit	Registro non modificabile di ogni operazione, con motivazione	Amministratore
Utenti e impostazioni	Creazione utenti, associazione ai Comuni, reimpostazione password, durata delle fasi, documenti richiesti, modelli di documento	Amministratore

Area	Cosa fa il portale	Chi la usa
Calcolo crediti	Import del tracciato dati del Comune con controllo dei dati personali e della coerenza, calcolo secondo la Metodologia, rapporto PDF, conferma con numero di registro, registro dei crediti, nuove versioni	Amministratore
Formato dati	Pagina pubblica con il tracciato Excel standard per i dati dei Comuni	tutti, anche senza accesso
Documentazione	Manuali e registro tecnico da scaricare	tutti (per ruolo)

04
Percorso di prova

Seguite le prove nell'ordine: ognuna prepara la successiva. Tra parentesi l'utenza da usare: **[A]** Amministratore, **[O]** Operatore, **[C]** Cliente.

1. Preparazione

N.	Prova	Risultato atteso
1.1	[A] Impostazioni: cambiate la durata della fase 2 da 10 a 12 giorni con una motivazione	La durata complessiva si aggiorna; la modifica compare in Audit
1.2	[A] Pratiche → + Nuovo progetto, con una **nuova** organizzazione «Comune di Prova»	Nasce la pratica CWP-AAAA-NNNN con 7 fasi; la fase 1 è In corso
1.2b	[O] Anagrafiche → Organizzazioni: Modifica «Comune di Prova» aggiungendo codice fiscale e PEC	Dati salvati; sotto l'organizzazione compare la pratica creata
1.3	[A] Utenti → + Nuovo utente, ruolo Cliente, associato a «Comune di Prova»	L'utente compare in elenco; annotate la password temporanea
1.4	[C] Accedete con la password temporanea	Il portale chiede subito una nuova password (min. 10 caratteri, lettere e numeri)
1.5	[C] Aprite Il mio profilo e il Manuale	Dati dell'account; manuale scaricabile in PDF
1.6	[O] Anagrafiche → Enti di Validazione: + Nuovo ente «RINA (prova)»	L'ente compare in elenco (anche un Operatore può crearlo)
1.7	[A] Impostazioni → Modelli di documento: un modello per «Progetto · Fase 1» e uno Generale	Pubblicati; il Comune vede il primo nella fase 1 e il secondo in I tuoi documenti
1.8	[A] Impostazioni → Documenti richiesti per fase: Progetto, Fase 2, tipologia «Documento di progetto»	La voce compare in elenco

2. Fase 1 — Adesione

N.	Prova	Risultato atteso
2.1	[O] Nella pratica, Documenti generali → + Carica un PDF con tipologia Contratto, visibile al Cliente	Documento v1; il Comune riceve la notifica e lo vede in I tuoi documenti
2.2	[O] Caricate di nuovo lo stesso file (stesso nome)	Nasce la v2; la v1 resta consultabile
2.3	[O] Caricate un documento togliendo «Visibile al Cliente»	Il Comune non lo vede
2.4	[O] Pagamenti → + Voce di pagamento (quota di adesione, importo, scadenza), poi Registra incasso	Voce Pagato con data; operazione in Audit

N.	Prova	Risultato atteso
2.5	[C] Aprite la pratica: sezione Pagamenti	La voce è visibile in sola lettura, senza pulsanti
2.6	[O] Nella fase 1 + Aggiungi nota: una interna e una «Visibile al Comune»	Il Comune vede solo la seconda e riceve la notifica
2.7	[C] Messaggi: scrivete una domanda; [O] rispondete	Ognuno riceve la notifica del messaggio dell'altro
2.8	[O] Intestazione della pratica: Ente di Validazione → Assegna «RINA (prova)»	Il Comune vede il nome dell'ente
2.9	[O] Chiudi fase 1	Fase Completata; notifica al Comune

3. Fase 2 — Prima verifica documentale

N.	Prova	Risultato atteso
3.1	[O] Apri fase 2	Scadenza = oggi + 12 giorni (prova 1.1); notifica al Comune
3.2	[C] Nella fase 2 guardate «Documenti richiesti», poi caricate un file scegliendo «Documento di progetto»	Prima «○ manca», dopo «✓ presente»; lo staff riceve la notifica «Il Cliente ha caricato un documento»
3.3	[C] Provate a caricare un file .exe, un file vuoto, un .txt rinominato in .pdf	Tutti rifiutati con un messaggio chiaro
3.4	[O] Richiedi integrazione («manca la delibera TARI»)	Fase In attesa di integrazione; notifica al Comune; nel Cruscotto «In attesa del Cliente»
3.5	[C] Rispondete all'integrazione caricando un file	Richiesta «Risposta ricevuta»; notifica allo staff
3.6	[O] Accetta e chiudi, poi Chiudi fase 2	La fase torna In corso dopo la chiusura dell'integrazione, poi Completata
3.7	[C] Riaprite la fase 2 completata	Il pulsante + Carica non c'è più (si carica solo nelle fasi aperte)

4. Fasi 3 e 4 — Consultazione pubblica

N.	Prova	Risultato atteso
4.1	[O] Apri fase 3; nel riquadro Consultazione pubblica scegliete il documento di progetto e Apri consultazione	Consultazione Attiva per 30 giorni; il documento diventa Pubblico; notifica al Comune; link alla pagina pubblica
4.1b	[O] Sul documento in consultazione provate a togliere la spunta Pubblico	Rifiutato: «Il documento è pubblicato in una consultazione attiva…»

N.	Prova	Risultato atteso
4.2	Senza accesso, aprite Consultazioni pubbliche (link nella pagina di accesso) e la consultazione	Si leggono documento e osservazioni pubblicate
4.3	Inviate un'osservazione con nome, email (quella del titolare del servizio email, vedi limiti) e un PDF allegato	Messaggio «Controlla la tua email»; arriva l'email di conferma
4.4	Premete il pulsante dell'email; riprovate lo stesso collegamento	Prima volta: «osservazione ricevuta», notifica allo staff; seconda volta: collegamento già utilizzato
4.5	Provate a inviare 4 osservazioni in un'ora con lo stesso indirizzo; un allegato .exe	La quarta e l'allegato sono rifiutati con un messaggio chiaro
4.6	[O] Pubblica un'osservazione; su un'altra Non pubblicare scrivendo una motivazione	Ogni osservazione ha il suo numero («Osservazione n. 1»); lo staff vede nome, email, allegato e la motivazione; il Comune riceve «Nuova osservazione a cui rispondere»; il Comune e la pagina pubblica vedono solo quella pubblicata, firmata «Partecipante»
4.7	[O] + Pubblica errata corrige spuntando «Fai ripartire i 30 giorni», prima senza e poi con motivazione	Senza motivazione: errore; con motivazione: nuova chiusura a 30 giorni, visibile anche sulla pagina pubblica; notifica al Comune
4.8	[C] Rispondete all'osservazione pubblicata	Stato Risposto; la risposta compare anche sulla pagina pubblica
4.9	[O] Chiudi consultazione, chiudi la fase 3, apri e chiudi la fase 4	Consultazione Chiusa; fasi Completate

5. Fasi 5, 6 e 7 — Validazione e chiusura

N.	Prova	Risultato atteso
5.1	[O] Apri fase 5 e caricate un PDF con tipologia «Rapporto dell'Ente di Validazione»	Documento nella fase 5
5.2	[O] Modifica scadenza della fase 5 senza motivazione, poi con motivazione	Senza motivazione: errore; con motivazione: nuova scadenza, motivazione in Audit
5.3	[O] Chiudete le fasi 5, 6 e 7	Tutte Completate
5.4	[O] e [C] Esporta fascicolo / Scarica documentazione	ZIP con Riepilogo.pdf, documenti, cartella Validazione (rapporto dell'Ente), Consultazione con osservazioni numerate e allegati, note e messaggi; pagamenti e audit (con i nomi) solo nell'export dello staff

6. Stato della pratica e Rapporto di Monitoraggio

N.	Prova	Risultato atteso
6.1	[O] Sospendi la pratica con motivazione	Notifica al Comune con la motivazione
6.2	[C] Aprite la pratica sospesa	Avviso «La pratica è sospesa…»; nessun pulsante + Carica; i Messaggi funzionano
6.3	[O] Riattiva la pratica; nella sezione Rapporti di Monitoraggio premete + Rapporto anno 1	Nasce la pratica CWP-…-RM1 con 4 fasi (Caricamento del rapporto in corso, Verifica documentale, Validazione e verifica, Chiusura), senza consultazione
6.4	[O] Nel Rapporto aprite la fase 2	Scadenza = oggi + 10 giorni (durata del Rapporto in Impostazioni)
6.5	[O] Chiudete la pratica (Chiudi pratica, con motivazione)	Stato Chiusa; nell'intestazione «Da conservare fino al» con la data tra 10 anni; riattivando la data sparisce

7. Calcolo dei crediti (solo Amministratore)

N.	Prova	Risultato atteso
7.1	Senza accesso, aprite la pagina Formato dati e scaricate il tracciato Excel	Il file si scarica; il foglio Istruzioni spiega ogni colonna
7.2	[C] Nella pratica RM1 caricate il file di esempio «Tracciato_esempio_compilato.xlsx» (Documentazione → file di esempio)	Documento caricato
7.3	[A] Crediti CWP → + Nuovo calcolo sul Rapporto RM1, ex post, anno **2025**	Calcolo in Bozza; si apre il passo «Importa il tracciato»
7.4	[A] Dai documenti della pratica → Leggi questo file	Anteprima: 4 rifiuti, 2+1 classi, 4 righe e 3 utenze, 1 riuso; nessuna incoerenza
7.5	[A] Importa nel calcolo; controllate i passi 2, 3 e 5	Dati compilati e salvati; «Ultimo import» con il nome del file
7.6	[A] Dal computer, importate «Tracciato_esempio_dati_personali.xlsx»	Import bloccato: elenco con foglio, riga e tipo di dato personale
7.7	[A] Dal computer, importate «Tracciato_esempio_letture.zip»	Letture sommate (U0001: 18 svuotamenti); avviso di una lettura fuori anno esclusa
7.8	[A] Passo 3: cambiate il nome di una classe; aprite il passo 5	Controllo di coerenza «Classi … assenti nella delibera»; ripristinate il nome
7.9	[A] Passo 6: «Ricava dai dati importati»	Il buffer si compila dai dati

N.	Prova	Risultato atteso
7.10	[A] Passo 7: Calcola	Crediti lordi, buffer, crediti netti (o debito), dettaglio per utenza; controlli di coerenza e riquadro «Da verificare»
7.11	[A] Scaricate riepilogo e dettaglio (CSV) e Scarica il rapporto (PDF)	I CSV si aprono con Excel; il PDF ha la scritta BOZZA su ogni pagina
7.12	[A] Passo 2: cambiate una quantità e premete Salva; poi rimettete il valore giusto, salvate e premete Calcola	Dopo il primo Salva il risultato si azzera e «Conferma calcolo» scompare; ricompare solo dopo Calcola
7.13	[A] Conferma calcolo → Conferma definitivamente	Calcolo Confermato con numero di registro CWP-REG-...; in sola lettura; il passo «Importa il tracciato» non permette più l'import
7.14	[A] Scarica il rapporto (PDF), poi Archivia il rapporto nella pratica	PDF senza BOZZA, con numero di registro e impronta; nella pratica compare il documento «Rapporto di calcolo dei crediti», non visibile al Comune
7.15	[A] Crediti CWP → Registro dei crediti	Il calcolo compare come Valido; totali per ente e anno; CSV scaricabile
7.16	[A] Nuova versione, poi Calcola e conferma la nuova versione	Nasce una bozza «(rev.)»; alla conferma riceve un nuovo numero e nel registro la riga precedente diventa «Sostituito da ...»

File di esempio. I tre file usati sopra si scaricano da `portale-cwp.vercel.app/documentazione/esempi/` (Tracciato_esempio_compilato.xlsx, Tracciato_esempio_letture.zip, Tracciato_esempio_dati_personali.xlsx) e contengono solo dati inventati, con anno 2025. Per prove proprie usate sempre codici anonimi (U0001, U0002...), mai dati reali di persone.

8. Prove trasversali

N.	Prova	Risultato atteso
8.1	Campanella in alto con ciascuna utenza	Le notifiche degli eventi provati, per il ruolo giusto
8.2	Email di notifica	Oggi arrivano solo all'indirizzo del titolare del servizio email (limite noto)
8.3	[C] Esci, poi «Password dimenticata?»	Email «Richiesta di reimpostazione della password»; il pulsante apre la pagina Nuova password

N.	Prova	Risultato atteso
8.4	[A] Utenti → Reimposta password del Cliente	Al successivo accesso il Cliente deve scegliere una nuova password e, finché non lo fa, non vede alcun dato
8.5	[A] Disattivate il Cliente e provate ad accedere con lui	Non vede più alcun dato; riattivatelo
8.6	[O] Cercate le pagine Utenti, Audit, Crediti CWP; provate anche a scrivere l'indirizzo (es. /utenti)	Non compaiono nel menu dell'Operatore e i loro dati non sono accessibili
8.7	[C] Controllate menu e pratiche visibili	Menu: Le mie pratiche, I tuoi documenti, Formato dati, Manuale; solo le pratiche del proprio Comune
8.8	[A] Audit: cercate il codice della pratica di prova	Tutte le operazioni fatte, con autore, data e motivazione
8.9	[A] Cruscotto: provate riquadri, filtri e ricerca	La tabella si filtra di conseguenza

05

Limiti noti e funzioni in arrivo

Limiti noti oggi (non sono errori da segnalare).

- Le email (notifiche e conferme della consultazione) arrivano solo all'indirizzo del titolare del servizio email finché il dominio della Fondazione non è verificato.
- La verifica in due passaggi per lo staff è pronta ma spenta.
- Non c'è ancora l'antivirus sui file caricati.

In sviluppo (saranno aggiunti al percorso di prova quando disponibili): regole del registro dei crediti previste dallo Standard CWP; registro di sicurezza; antivirus.